



读两篇preparation论文，总结要

☑ Done	☑
📅 Due Date	@2025年9月27日

平均绝对方向损失

$$\text{MADL} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (-1) \times \text{sign}(R_i \times \hat{R}_i) \times \text{abs}(R_i),$$

R_i : 区间i的回报观测; $\hat{R}_i$: 区间 i 的预测值

$\text{sign}(R_i \times \hat{R}_i)$: 返回值为-1, 0, 1

$\text{abs}(R_i)$: 观测值的绝对值 ——— 这里不是 $R_i \times \hat{R}_i$ 的原因是 以观测值的方向为准，来评价预测值是否有效/准确，所以这里将 R_i 作为正确方向来进行衡量

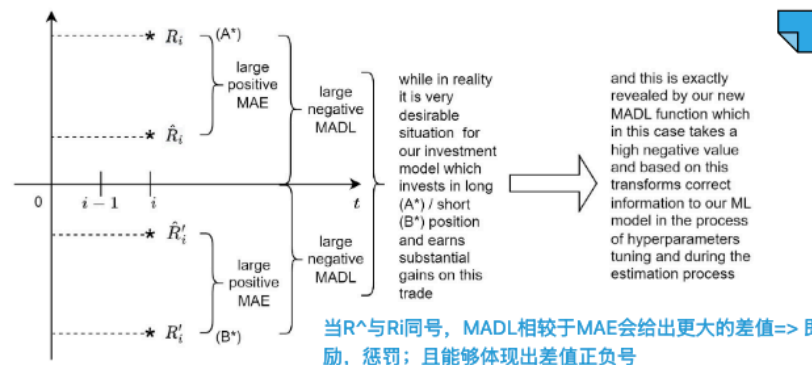
Function return:

Observed return on investment with the predicted direction, 从而确定预测值和观测值的PnL

与MAE对比实验:

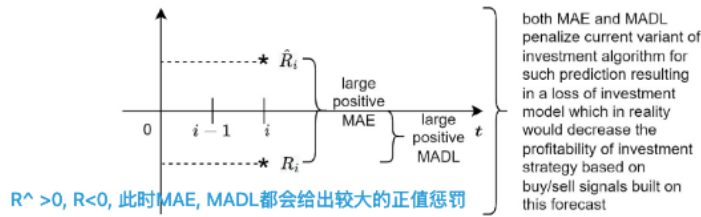
1. $R_i \times \hat{R}_i > 0$

1*) if $\hat{R}_i \times R_i > 0$ and R_i is significantly different than $\hat{R}_i$ or than 0 => MAE is always large and penalizes such a model



2. $R_i \times \hat{R}_i < 0$

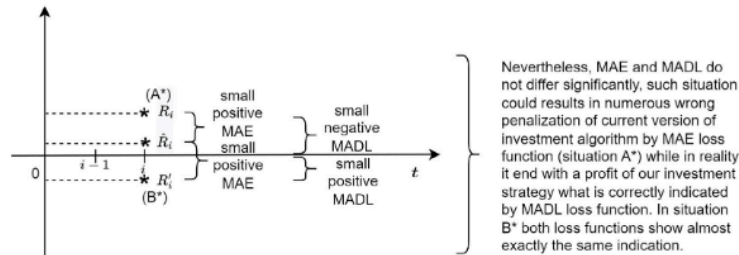
2*) if $\hat{R}_i \cdot R_i < 0$ and R_i is significantly different than $\hat{R}_i$ or than 0 $\Rightarrow$ MAE is always large and penalizes such a model, but this time similar indication is given by MADL and then these two loss functions evaluate the situation correctly



$R_i > 0, R_i < 0$, 此时MAE, MADL都会给出较大的正值惩罚

3. R_i 较大, $\hat{R}_i$ 极小

3*) if $\{(A^*) \hat{R}_i \cdot R_i > 0 \text{ or } (B^*) \hat{R}_i \cdot R_i < 0\}$ and R_i is not significantly different than $\hat{R}_i$ or than 0 $\Rightarrow$ MAE and MADL have similar absolute value but different sign (A^*) or MAE and MADL do not differ significantly (B^*)



$R_i > 0, R_i < 0$; 二者方向不一致时: 因为预测值与真实值不等, MAE仍会给出微小惩罚; MADL则会给出微小奖励

广义绝对方向损失

$$GMADL = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (-1) \cdot \left(\frac{1}{1 + e^{-a \cdot y \cdot \hat{y}}} - \frac{1}{2} \right) \cdot (|y|)^b$$

y : 观测值; $\hat{y}_i$: 预测值

参数 a, b : 控制函数斜率陡峭程度的Loss function parameters — — 在该论文中使用 $a = 100, b = 2$.

- **方向判断**: 通过sigmoid函数平滑判断预测方向是否正确, 替代MADL中的符号函数, 提升梯度可导性。
- **奖惩机制**: 奖励正确方向预测, 惩罚错误方向; 奖惩幅度与观测值的平方成正比, 突出大波动时期的方向准确性。

场景	预测-观测关系	方向判断逻辑	奖惩机制	数学表达式 (单点)	说明
场景一 (符号一致, 值偏差)	观测值 $y=0.05$ 预测值 $\hat{y}=0.03$	$y \cdot \hat{y} > 0$ sigmoid 项 $\approx 0.537 > 0.5$; 方向判断正确	奖励奖励幅度与 $(\hat{y}^2)$ 成正比	$Li \approx -0.037 \times 0.0025 \approx -0.0000925$	只要方向正即使预测值差, 仍给予奖励; 大观测得更大奖励
场景二 (符号错误, 值较小)	观测值 $y=0.01$ 预测值 $\hat{y}=-0.01$	$y \cdot \hat{y} < 0$ sigmoid 项 $\approx 0.498 < 0.5$; 方向判断错误	惩罚惩罚幅度与 $(\hat{y}^2)$ 成正比	$Li \approx 0.0025 \times 0.0001 = 2.5 \times 10^{-7}$	方向错误时惩罚, 但小值惩罚轻微
场景三 (符号错误, 值较大)	观测值 $y=0.1$ 预测值 $\hat{y}=-0.1$	$y \cdot \hat{y} < 0$ sigmoid 项 $\approx 0.269 < 0.5$; 方向判断错误	惩罚惩罚幅度显著放大	$Li \approx 0.2311 \times 0.01 = 0.002311$ $Li \approx 0.2311 \times 0.01 = 0.002311$	方向错误且值大时惩罚著, 强调避方向错误

L_i 指的是单个数据点（第 i 个观测值）的损失值

- $L_i < 0$ （负值）：表示奖励（方向预测正确）
- $L_i > 0$ （正值）：表示惩罚（方向预测错误）
- $L_i = 0$ ：中性（无奖惩）

$|y|^b$ （当 $b=2$ 时是 $|y|^2$ ）来放大对大波动日预测错误的惩罚

MADL与GMADL具体区别

情景分析

应用MADL实验场景3: 预测值较小正值，观测值为较大正或负值的情境

从论文可知此时MADL给出的反馈是：

- 预测方向与观测值一直：给予微小奖励
- 预测方向与观测相反：给予微小惩罚

产生这个反馈的根本原因在于 $\text{abs}(R_i)$ 是影响奖惩程度的关键因子，而由于该情境下预测值都很小，从而无法按真实误差给予不同程度的奖惩幅度

GMADL反馈：

情况一：预测值较小正值 ($\hat{y} = 0.01$)，观测值为较大正值 ($y = 0.1$)

计算过程：

- $y \cdot \hat{y} = 0.1 \times 0.01 = 0.001$ （同号，正值）
- sigmoid项： $\sigma(a \cdot y \cdot \hat{y}) = \sigma(100 \times 0.001) = \sigma(0.1) \approx 0.525$
- 方向项： $\sigma(0.1) - 0.5 \approx 0.025$ （正值，方向正确）
- 乘以 (-1) 后： $-0.025 - 0.025$ （负值，表示奖励）
- 幅度项： $|y| \cdot b = (0.1)^2 = 0.01$ | $y| \cdot b = (0.1)^2 = 0.01$
- 单个点损失： $L_i = -0.025 \times 0.01 = -0.00025$

GMADL的反馈：奖励

- **方向判断：**预测方向正确（都为正），因此给予奖励。
- **奖励幅度：**虽然预测值很小，但观测值很大（大涨10%），因此奖励幅度也较大。
- **实际意义：**模型正确预测到了大涨日的方向（即使它低估了涨幅），这对交易策略是有价值的，因此获得奖励。

情况二：预测值较小正值 ($\hat{y} = 0.01$)，观测值为较大负值 ($y = -0.1$)

计算过程：

- $y \cdot \hat{y} = -0.1 \times 0.01 = -0.001$ （异号，负值）
- sigmoid项： $\sigma(a \cdot y \cdot \hat{y}) = \sigma(100 \times (-0.001)) = \sigma(-0.1) \approx 0.475$
- 方向项： $\sigma(-0.1) - 0.5 \approx -0.025$ （负值，方向错误）
- 乘以 (-1) 后： $0.025 - 0.025$ （正值，表示惩罚）
- 幅度项： $|y| \cdot b = (0.1)^2 = 0.01$
- 单个点损失： $L_i = 0.025 \times 0.01 = 0.00025$

GMADL的反馈：惩罚

- **方向判断：**预测方向完全错误（预测涨，实际大跌），因此给予惩罚。

- **惩罚幅度**：由于观测值很大（大跌10%），这是一个严重的错误，惩罚幅度也较大。
- **实际意义**：模型在市场大跌日错误地预测上涨，这会导致交易策略产生重大亏损，因此受到严厉惩罚。

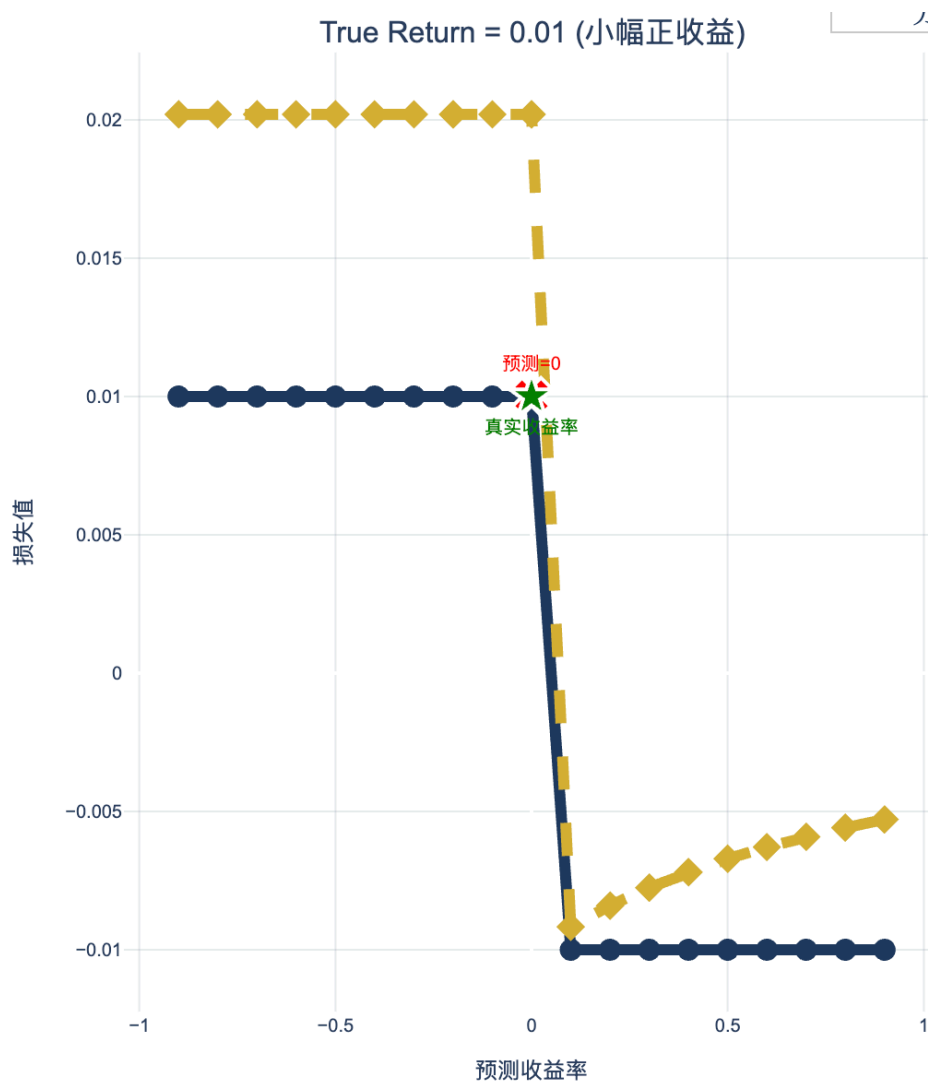
GMADL的核心逻辑：

1. **方向优先于精度**：只要方向正确（同号），即使预测幅度严重不足（小预测 vs 大实际），也会获得奖励。
2. **实际波动幅度决定奖惩力度**：奖惩的大小主要取决于观测值 y 的大小，而不是预测误差 $(\hat{y} - y)$ 的大小。这体现了"抓住大趋势比精确预测小波动更重要"的投资策略。
3. **对交易策略的优化意义**：GMADL会引导模型：
 - 优先保证大波动日的方向正确性
 - 容忍对小波动日预测的不精确
 - 严厉惩罚在大波动日的方向性错误

MADL/GMADL 模型表现对比

True return= 0.01

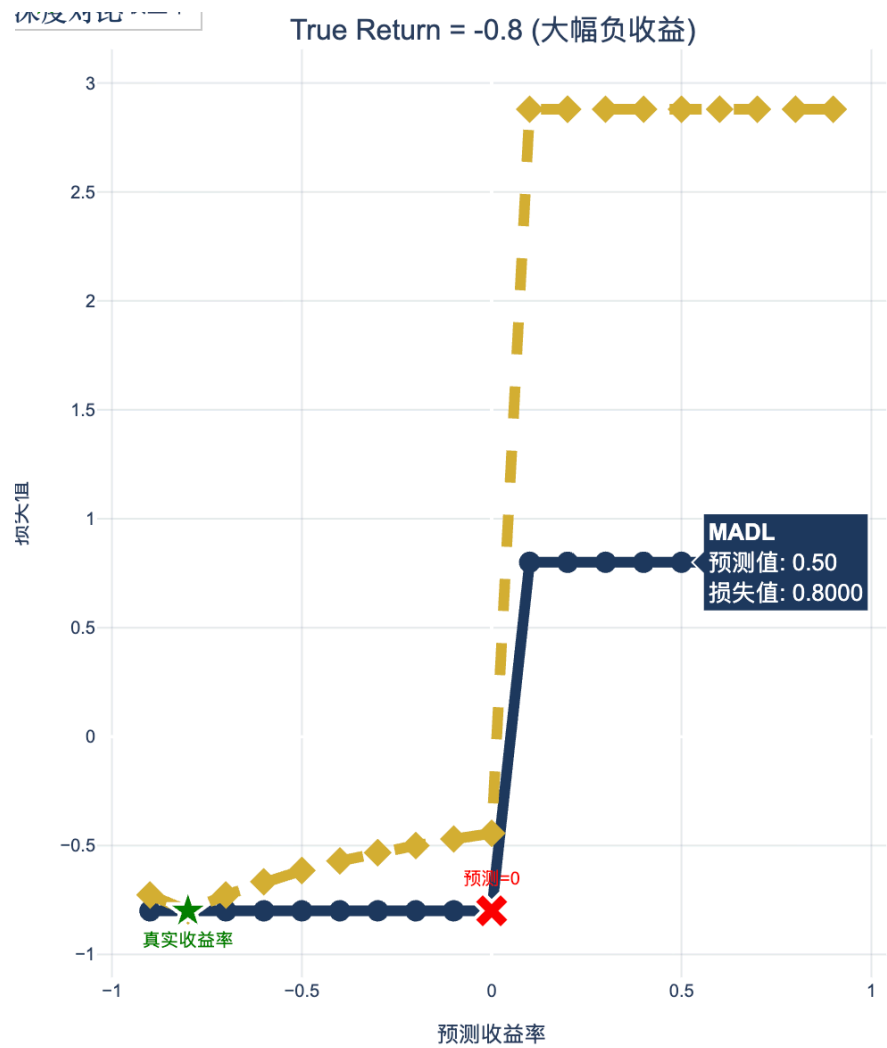
实际return 为微小正值的情况下：



- **MADL** 在预测方向正确时损失为-0.01（负值表示盈利信号）
- **GMADL** 在方向正确时损失接近-0.02，显示更强的方向敏感性
- 当预测从负变正时，两种函数都表现出明显的损失跳跃

True return= -0.8

在实际return为大幅负值情况下：



- **MADL** 在方向错误时损失达到0.8，与真实收益率一致
- **GMADL** 在方向错误时损失可达1.6，是MADL的两倍

⇒ GMADL对大幅波动的惩罚更加严厉

五种损失函数在算法交易策略优化中的对比分析

维度	MAE平均绝对误差	MSE均方误差	RMSE	MADL平均绝对方向损失	GMADL
核心优化目标	预测精度:最小化绝对误差	预测精度:最小化平方误差	预测精度:与原始量纲一致的误差	策略盈利能力:最大化方向正确的收益	策略盈利能力:平滑优化方向性收益
对方向的敏感性	无感知只关心误差大小，不区分方向	无感知只关心误差大小，不区分方向	无感知只关心误差大小，不区分方向	二值敏感硬判断方向对错，奖惩分明	渐进敏感平滑判断方向置信度，连续奖惩

维度	MAE平均绝对误差	MSE均方误差	RMSE	MADL平均绝对方向损失	GMADL
对大幅波动的关注	均匀关注所有误差同等权重	过度关注异常值影响极大（平方效应）	过度关注异常值影响极大	智能关注仅当方向错误时才关注大波动	智能关注方向正确时奖励大波动，错误时惩罚大波动
梯度特性	稳定但稀疏梯度幅度恒定	连续但敏感梯度随误差线性增长	连续但敏感梯度随误差增长	不连续符号函数导致梯度断裂	连续可微sigmoid提供平滑梯度，利于优化
对小波动的处理	强制拟合可能导致过拟合噪音	强制拟合对噪音极度敏感	强制拟合对噪音极度敏感	宽容处理小波动方向错误惩罚轻微	宽容处理小波动方向错误惩罚轻微
参数依赖性	无参数	无参数	无参数	无参数	有参数(a,b)需调参（a=陡度，b=幅度权重）
训练出的模型特质	保守的预测器可能产生接近均值的预测	谨慎的预测器倾向于避免大误差预测	谨慎的预测器倾向于避免大误差预测	勇敢的方向判断器敢于做出明确的方向判断	稳健的方向判断器在明确信号下做出方向判断
最适合的策略类型	统计套利价差交易	波动率预测期权定价	风险模型波动率预测	多空策略方向性择时	多空策略趋势跟踪机器学习模型优化
潜在风险	可能产生无法盈利的精确预测	对异常值过度反应，模型不稳定	对异常值过度反应，模型不稳定	梯度不连续，可能难以收敛	参数选择影响性能，需仔细调参